



SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA2-220501094-AA2-EV01. Ficha técnica

**Evidencia GA2-220501094-AA3-EV01. Diseños de tablas comparativas sobre
presupuestos de hardware y software**

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

17 de agosto del 2025



INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una aplicación de software, al igual que la construcción de un edificio, demanda una planificación rigurosa y la definición clara de sus cimientos. Cada componente técnico es como un engranaje de un reloj suizo: preciso, interdependiente y esencial para el funcionamiento armónico del sistema. En este contexto, la actividad de diseñar las fichas técnicas para la recolección de la información representa un paso vital, que transforma una idea con propósito en una estructura sólida y sostenible.

Nuestro proyecto, TRUEQUE MATCH, nace como una iniciativa de economía colaborativa pensada para la comunidad. Su objetivo no es solo facilitar intercambios sin dinero, sino también construir puentes entre personas, saberes y comunidades. Para lograr esto, era indispensable definir los referentes técnicos (hardware y software) y, a su vez, estimar las condiciones económicas que lo hacen posible.

Este informe busca presentar, de forma clara y organizada, los recursos necesarios para el desarrollo de TRUEQUE MATCH. Para ello, hemos diseñado dos fichas de costos que reflejan la naturaleza única del proyecto:

- **Costos Reales:** Demuestran cómo, con el uso de herramientas de código abierto y nuestros propios equipos, logramos llevar adelante la construcción de la aplicación con un mínimo costo monetario directo.
- **Costos Referenciales de Mercado:** Muestran el valor que tendría un desarrollo similar en un contexto comercial.

Esta dualidad en la estimación de costos no es un simple requisito académico; es una prueba de que, incluso sin un cliente que lo financie, TRUEQUE MATCH se consolida como un proyecto viable, con un gran valor social y un alto potencial en el mercado. Con una adecuada planificación y una visión estratégica, demostramos que es posible construir una solución de alto impacto con un bajo costo económico, pero con un inmenso valor de referencia.



INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. ANÁLISIS INICIAL

2.1 Revisión del componente formativo (SENA)

2.2 Definiciones clave

2.3 Relación con el proyecto TRUEQUE MATCH

3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

3.1 ¿Por qué usamos la Norma NTC ISO 9000?

3.2 Aplicación a las fichas técnicas de software

3.3 Relación directa con TRUEQUE MATCH

4. DISEÑO DE LA FICHA TÉCNICA (ESTRUCTURA BASE)

4.1 Características del producto

4.2 Descripción del producto

4.3 Arquitectura

4.4 Requisitos del producto

4.5 Requerimientos funcionales (RF)

4.6 Requerimientos adicionales / No funcionales (RNF)

4.7 Clientes del producto

4.8 Historial de modificaciones (opcional)

5. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

5.1 Contexto general del proyecto “TRUEQUE MATCH”

5.2 Características clave del proyecto “TRUEQUE MATCH”

6. LOGO

7. FICHA TECNICA

8. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE COSTOS DE "TRUEQUE MATCH"

9. OFERTA NUMERO 1 COSTOS REALES.

9.1 Tabla de resumen de costos

10. OFERTA NUMERO 2 "COSTOS REFERENCIALES DE MERCADO"



10.1 Tabla de resumen de costos

11. Tablas comparativas de resumen de ofertas 1 y 2

2. ANÁLISIS INICIAL

2.1 Revisión del componente formativo (SENA)

El manual del SENA nos indica que la **ficha técnica** es un documento estandarizado que describe de manera clara las características de un producto de software, facilitando la **recolección, registro y validación de información**. Además, debe estar soportada en la **normatividad vigente (ISO 9000)** y en buenas prácticas de calidad del software.

2.2 Definiciones clave

- **Ficha técnica:** Documento que organiza las características de un producto de software, incluyendo aspectos técnicos, funcionales y de calidad, con el fin de garantizar su trazabilidad y uniformidad.
- **Normatividad ISO 9000:** Conjunto de normas internacionales enfocadas en los **sistemas de gestión de la calidad**, que establece lineamientos para asegurar consistencia, satisfacción del cliente y mejora continua.
- **Características esenciales:**
 - Claridad en la descripción del software.
 - Registro técnico estructurado.
 - Uso de parámetros verificables (RF y RNF).
 - Adaptación a las necesidades del cliente.

2.3 Relación con el proyecto TRUEQUE MATCH

TRUEQUE MATCH, como aplicación de economía colaborativa, requiere una **ficha técnica** que permita:

- Documentar los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos.
- Establecer una estructura clara para la recolección de información.
- Facilitar la validación con los usuarios interesados (clientes y comunidad).
 - Asegurar que el desarrollo cumpla con estándares de calidad (ISO 9000).

3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

3.1 ¿Por qué usamos la Norma NTC ISO 9000?



La **NTC ISO 9000** es una norma internacional adoptada en Colombia que establece los **principios fundamentales y vocabulario de los sistemas de gestión de la calidad**. Su objetivo principal es garantizar que los productos y servicios cumplan consistentemente con los requisitos del cliente y con la normatividad aplicable.

Usamos esta norma porque:

- Brinda **un marco estandarizado** para la documentación y control de la información técnica.
- Asegura que la ficha técnica no sea solo un documento de apoyo, sino una **herramienta confiable y verificable** dentro del ciclo de vida del software.
- Permite que el desarrollo de TRUEQUE MATCH se rija por **criterios de calidad internacionalmente reconocidos**, lo cual facilita su validación y posible escalabilidad futura.

3.2 Aplicación a las fichas técnicas de software

La ISO 9000 aplicada al diseño de fichas técnicas implica:

- **Claridad y trazabilidad:** Cada característica del software debe estar documentada con precisión, sin ambigüedades.
- **Enfoque en el cliente:** Los requisitos y descripciones deben reflejar lo que el usuario necesita, asegurando su satisfacción.
- **Estandarización:** Las fichas técnicas deben seguir una estructura uniforme que permita comparación, validación y actualización en el tiempo.
- **Mejora continua:** La ficha no es un documento estático; debe actualizarse conforme el proyecto evoluciona (historial de modificaciones).

3.3 Relación directa con TRUEQUE MATCH

- Nos permite estructurar la ficha técnica para que cumpla con **criterios de calidad y confiabilidad**.
- Asegura que los **requisitos funcionales (RF)** y **no funcionales (RNF)** queden alineados con prácticas de gestión de calidad.
- Facilita la validación con el SENA y con usuarios interesados, al estar soportado en un estándar reconocido.

4. DISEÑO DE LA FICHA TÉCNICA (ESTRUCTURA BASE)



De acuerdo con la **Norma ISO 9000** y el **componente formativo del SENA**, la ficha técnica debe seguir una estructura clara, que garantice orden, trazabilidad y facilidad para recolectar la información.

Estructura propuesta:

4.1 Características del producto

- Nombre del producto
- Versión / código
- Área / línea de producción
- Fecha de elaboración
- Responsable / equipo

4.2 Descripción del producto

- Objetivo del software
- Descripción breve
- Alcance del producto
- Beneficiarios o usuarios objetivo

4.3 Arquitectura

- Tecnologías backend
- Tecnologías frontend
- Base de datos
- Servicios externos o APIS
- Seguridad y despliegue

4.4 Requisitos del producto

- **Servidor:** hardware, sistema operativo, software base.
- **Cliente:** dispositivos soportados, navegadores, conectividad, resolución mínima.

4.5 Requerimientos funcionales (RF)

Lista numerada con las funciones principales del sistema.



4.6 Requerimientos adicionales / No funcionales (RNF)

Criterios de rendimiento, seguridad, fiabilidad, usabilidad, escalabilidad, etc.

4.7 Clientes del producto

Definición de los usuarios a los que está dirigido el software (individuales, comunidades, instituciones).

4.8 Historial de modificaciones (opcional)

Tabla con versión, fecha, cambio realizado y responsable.

5. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

5.1 Contexto general del proyecto “TRUEQUE MATCH”

“La cultura ancestral se recupera y se adapta a la tecnología” no es solo un lema, sino el corazón de nuestro proyecto. En un mundo dominado por el consumo y el dinero, muchas personas tienen habilidades, conocimientos o productos útiles que no se están aprovechando. Al mismo tiempo, otras personas los necesitan, pero no siempre pueden acceder a ellos por falta de dinero. En este panorama nace “TRUEQUE MATCH”, una plataforma que revive el modelo de intercambio ancestral y lo transforma en una red social funcional y moderna.

“TRUEQUE MATCH” surge como una alternativa solidaria y colaborativa que aprovecha la tecnología para facilitar intercambios sin dinero, promoviendo la cooperación, el aprendizaje y la sostenibilidad. El objetivo no es solo cubrir una necesidad puntual, sino reconstruir vínculos comunitarios y darle valor a lo que cada persona sabe, hace o tiene.

Esta aplicación, diseñada inicialmente para dispositivos Android, permite a los usuarios registrarse, publicar lo que ofrecen y buscan, explorar coincidencias (match), negociar, intercambiar, calificar la experiencia y continuar conectando con otras personas para futuras colaboraciones.

Además de su función tecnológica, “TRUEQUE MATCH” tiene un enorme valor social y cultural: recupera el concepto del trueque como base de economía local, descentralizada y humana; y lo adapta a los medios digitales actuales. Representa así un



acto de innovación con raíces, que transforma una tradición ancestral en una herramienta de empoderamiento moderno.

5.2 CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

- **Tipo de intercambio:** Sin dinero. Se permite el trueque entre cuatro categorías:
 - Productos
 - Servicios
 - Conocimientos
 - Experiencias
- **Valor social y cultural:** Fomenta la colaboración, la reciprocidad y el uso consciente de recursos. Rescata el espíritu de comunidad de nuestros pueblos originarios, ahora en forma de aplicación digital.
- **Plataforma inicial:** Aplicación móvil para Android. Posteriormente:
 - Versión web responsiva
 - App para iOS (fase avanzada)
- **Perfil de usuarios:** Personas con habilidades, productos o saberes dispuestas a compartir e intercambiar. Cada usuario tiene un perfil público con sus ofertas, calificaciones y reputación.
- **Seguridad y confianza:**
 - Verificación por correo y/o número telefónico
 - Sistema de reputación y calificación
 - Botón para bloquear o reportar conductas indebidas
 - Política anti bullying, discriminación y acoso
 - Opción para compartir ubicación con familiares o autoridades durante trueques presenciales
 - Cifrado de datos personales y condiciones claras de privacidad
 - Promoción de relaciones basadas en el respeto y la confianza
- **Accesibilidad digital:**



- Tipografía clara y ampliable
- Alto contraste para baja visión
- Soporte para lectores de pantalla
- Navegación sencilla e intuitiva
- Inclusión de adultos mayores o personas con poca experiencia tecnológica
- **Gamificación comunitaria:**
 - Sistema de medallas/logros: por trueques exitosos, buena reputación, ayuda a otros, etc.
 - Esto estimula la participación con sentido de comunidad, no competencia.
- **Gestión del tiempo y organización:**
 - Calendario integrado para marcar disponibilidad
- **Filtros de búsqueda avanzada:**
 - Por tipo de intercambio
 - Por distancia o ubicación
 - Por reputación del usuario
 - Por horario o disponibilidad
 - Por palabras clave
- **Flexibilidad y apertura:**
 - Espacio para publicar propuestas abiertas de trueque sin condiciones fijas
 - Se incentiva la creatividad, la exploración y el aprendizaje mutuo
- **Enfoque ecológico y sostenible:**
 - Etiqueta de publicaciones ecológicas o reutilizables
 - Se promueve el reciclaje, la economía circular y el bajo consumo
- **Proceso de intercambio:**
 - Registro y creación de perfil
 - Publicación de lo que ofreces y lo que buscas
 - Exploración de coincidencias (match)



- Negociación directa entre usuarios
 - Chat para definir detalles del trueque
 - Encuentro (virtual o presencial)
 - Calificación mutua y cierre del ciclo
- **Alcance inicial y escalabilidad:**
 - “TRUEQUE MATCH” se lanzará en una región piloto nacional, con la posibilidad de escalar por zonas o incluso a nivel internacional, según el crecimiento de la comunidad.

6. LOGO





7. FICHA TECNICA

Ficha técnica proyecto App “Trueque Match”	
Registro de formato de ficha técnica	
Concepto	Descripción / Contenido
Características del producto	
Nombre del producto:	App “Trueque Match”
Línea de producción:	Aplicación web y móvil orientada al intercambio de productos, conocimientos y servicios sin uso de dinero.
Versiones anteriores:	No aplica (producto en desarrollo inicial).
Versión actual:	V.01 – Prototipo funcional validado.
Fecha de elaboración:	17 de agosto del 2025
Responsable / Equipo:	Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647
Descripción del producto	
Objetivo	Promover la economía colaborativa, el aprendizaje compartido y el uso responsable de recursos mediante un sistema seguro, eficiente y fácil de usar que facilite el trueque entre usuarios.
Descripción general del producto	TRUEQUE MATCH Es una plataforma digital que conecta a personas interesadas en intercambiar productos, conocimientos o servicios sin dinero. El sistema permite a los usuarios publicar ofertas o solicitudes, recibir propuestas de otros usuarios, concretar intercambios y generar comunidad.
Alcance del producto:	El sistema permite a los usuarios publicar ofertas o solicitudes, recibir propuestas, concretar intercambios y generar comunidad.
Beneficiarios o usuarios objetivo:	Personas interesadas en intercambiar bienes, conocimientos o servicios. También comunidades, grupos y organizaciones que promuevan el trueque como economía alternativa.
Arquitectura	



Descripción	Tecnología Backend: Node.js con Express
	Tecnología Frontend: React Native (móvil) y React.js (web)
	Base de datos: PostgreSQL
	Servicios externos: API de geolocalización y mensajería push
Requisitos del producto	
Requisitos del sistema (Servidor)	
Hardware	Portátil Acer Core i7 (desarrollo actual)
	RAM: 8 GB
	Disco duro: 500 GB
	Conexión estable ≥ 20 Mbps
Software:	Sistema operativo: Windows 10 Pro (equipo de desarrollo)
	Gestor de base de datos: PostgreSQL
	Entorno de ejecución: Node.js v18+
	Servidor de pruebas: Nginx en entorno local y nube gratuita
	Entorno de ejecución: Node.js v18+
Otro	Certificado SSL en pruebas
	Control de versiones con GitHub
Requisitos del sistema (Cliente 1-5)	
Hardware	2 celulares Xiaomi con Android 8.0+
	1 celular Redmi (4.0 + 2.0 GB RAM)
	PC con procesador i3 o superior (para pruebas de navegador)
Software	Navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas versiones)
	Aplicación móvil en fase beta instalada vía APK
Otro	Conexión a internet estable ≥ 5 Mbps
Requerimientos del producto	
Requerimientos funcionales generales	RF (01): Registro de usuarios – Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad.
	RF (02): Autenticación de usuarios – Controla el acceso seguro al sistema.
	RF (03): Gestión de perfiles – Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal.



	RF (04): Publicación de ofertas – El usuario puede ofrecer o solicitar algo en la app.
	RF (05): Clasificación de publicaciones – Filtra y organiza resultados para búsquedas rápidas.
	RF (06): Envío de propuestas de trueque – Permite generar solicitudes de intercambio.
	RF (07): Gestión de propuestas – Facilita aceptar, rechazar o contraoferta.
	RF (08): Sistema de negociación y chat – Mejora la comunicación directa entre usuarios.
	RF (09): Historial de intercambios – Registra todos los trueques realizados.
	RF (10): Calificación y reputación – Ayuda a generar confianza en la comunidad.
	RF (11): Notificaciones inteligentes – Informa sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes.
	RF (12): Gestión de favoritos – Guarda publicaciones de interés para consulta posterior.
	RF (13): Reportar y bloquear usuarios – Mejora la seguridad y convivencia.
	RF (14): Visualización cruzada – Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque.
Requerimientos adicionales	RNF (01): Rendimiento – Respuesta menor a 3 segundos en acciones comunes.
	RNF (02): Disponibilidad – 99% de tiempo activo para acceso continuo.
	RNF (03): Seguridad de acceso y datos – Protección de credenciales y datos sensibles.
	RNF (04): Privacidad de usuarios – Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos.
	RNF (05): Usabilidad – Interfaz intuitiva para todo tipo de usuario.
	RNF (06): Escalabilidad – Crecimiento en usuarios y funciones sin afectar desempeño.
	RNF (07): Compatibilidad y portabilidad – Disponible en Android, iOS y navegadores.
	RNF (08): Respaldo automático, Copias periódicas de datos para evitar pérdidas.
Cientes del producto	Personas de todas las edades interesadas en intercambiar bienes, conocimientos o servicios.
	Comunidades, grupos y organizaciones que promuevan el trueque como economía alternativa.



Historial Modificaciones

8. Justificación del Modelo de Costos de "TRUEQUE MATCH"

El proyecto "TRUEQUE MATCH" es una iniciativa propia. A diferencia de un encargo comercial, donde una empresa contrata a un equipo de desarrollo, nosotros hemos asumido el rol de desarrolladores y, al mismo tiempo, de cliente contratante.

Esto significa que no hay un presupuesto inicial de una empresa externa. Nuestra meta es ofrecer una aplicación gratuita al público, por lo que el enfoque en los costos ha sido doble:

- **Costos Reales (la primera oferta):** Esta tabla refleja los recursos que hemos asumido directamente, sin costo monetario. Hemos utilizado herramientas de código abierto y recursos propios, como nuestras computadoras y celulares, lo que nos permite desarrollar la aplicación con una inversión económica mínima.
- **Costos Referenciales de Mercado (la segunda oferta):** Esta es una propuesta de lo que el proyecto costaría en un escenario empresarial real. Con esta tabla, demostramos la capacidad de dimensionar el valor económico del proyecto, incluyendo los precios de licencias, servidores y servicios que se usarían en un contexto comercial.

Al presentar esta dualidad, no solo mostramos la viabilidad técnica y financiera del proyecto, sino que también destacamos su alto valor social. Con una mínima inversión real, estamos creando un producto con un valor de mercado significativo, consolidando una iniciativa que es tanto innovadora como sostenible.

9. OFERTA NUMERO 1 COSTOS REALES.

Esta es una oferta pensando en la economía y las opciones gratuitas con las que contamos tanto de hardware como de software.



Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Portátil Acer Core i7	16" o superior – Resolución 1024x768	3000000	3000000	Equipo Principal de desarrollo
2	1	CPU	Procesador Core i9 o superior	0	0	Requerido para alto rendimiento
3	1	Teclado	Básico	0	0	Entrada de datos estándar
4	1	RAM	12GB	0	0	Mejora el desempeño en programación y pruebas
5	1	Celulares Xiaomi	Androit 8.0+, 3 GB RAM	600000	600000	Para pruebas de la app
6	1	Celular Redmi 4.0 (2GB)	Gama baja para pruebas de compatibilidad	400000	400000	Parar puebas de la app
7	1	PC i3	Procesador Core i3, 4 GB RAM	1200000	1200000	Pruebas en navegadores web



Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Monitor	16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768	0	0	representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución).
2	1	CPU	Procesador Core I7 o superior	0	0	simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular)
3	1	Teclado	Básico	0	0	representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular).
4	1	RAM	8GB	0	0	significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado.



Ficha tecnica Software						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
2	1	Sistema operativo Linux (Ubuntu)	Licencia Libre	0	0	El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo.
3		Node.js v18+	Licencia Libre	0	0	Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app.
4		Nginx	Licencia Libre	0	0	El portero del mercado : organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador.
5	1	GitHub (plan básico)	Licencia Libre	0	0	El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, info personal).
6		Certificado SSL (Let's Encrypt)	Licencia Libre	0	0	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.



7	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
8	1	Microsoft Office 365	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint.	280000	280000	Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones .

Ficha técnica Software						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Linux Ubuntu	Licencia propietario	0	0	Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la “base” donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows.
2	1	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	Licencia propietario	0	0	Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web.
3	1	App móvil TRUEQUE MATCH (beta)	Licencia propietario	0	0	Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios.



9.1 Tabla de resumen de costos

Costos directos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portatil, celulares y procesador)			5200000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor (paquete office)			280000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			5480000	

Costos indirectos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total, costos oferta 2	5580000
------------------------	---------



10. OFERTA NUMERO 2 "COSTOS REFERENCIALES DE MERCADO"

Esta oferta se realiza en base a costos referenciales del mercado y al lograr contar con un capital mayor, para una mejor optimización del proyecto.

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Portátil Acer Core i7	16" o superior – Resolución 1024x768	3000000	3000000	Equipo Principal de desarrollo
2	1	CPU	Procesador Core i9 o superior	0	0	Requerido para alto rendimiento
3	1	Teclado	Básico	0	0	Entrada de datos estándar
4	1	RAM	12GB	0	0	Mejora el desempeño en programación y pruebas
5	1	Celulares Xiaomi	Androit 8.0+, 3 GB RAM	600000	600000	Para pruebas de la app
6	1	Celular Redmi 4.0 (2GB)	Gama baja para puebas de compatibilidad	400000	400000	Para puebas de la app
7	1	PC i3	Procesador Core i3, 4 GB RAM	1200000	1200000	Pruebas en navegadores web
8	1	Servidor en la Nube	Firebase, AWS, Azure	200000	200000	Muy escalable y pago por consumo. Este es el tipo de servidor más popular hoy en día para aplicaciones como la tuya. En esta opción, no alquilas un local, sino que pagas por



						un servicio que te da acceso a un montón de recursos.
9	2	Servidor Privado Virtual (VPS)	DigitalOcean, Hostinger	200000	200000	Buen rendimiento a menor costo y configurable. Este es un punto intermedio entre el servidor en la nube y el servidor dedicado. Es como alquilar una suite privada dentro de un hotel gigante. Compartes el edificio, pero tu suite es tuya y nadie más puede entrar a tu espacio.
Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Monitor	16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768	0	0	representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución).



2	1	CPU	Procesador Core I7 o superior	0	0	simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular)
3	1	Teclado	Básico	0	0	representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular).
4	1	RAM	8GB	0	0	significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado.
Ficha tecnica Software						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Caracteristicas fisicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.



2	1	Sistema operativo Linux (Ubuntu)	Licencia Libre	0	0	El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo.
3		Node.js v18+	Licencia Libre	0	0	Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app.
4		Nginx	Licencia Libre	0	0	El portero del mercado : organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador.
5	1	GitHub (plan básico)	Licencia Libre	0	0	El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, info personal).
6		Certificado SSL (Let's Encrypt)	Licencia Libre	0	0	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
7	1	Sistema Operativo	Windows Server, Red Hat	250000	250000	Soporte profesional. Permite que el servidor pueda ejecutar la base de datos y la aplicación.



8	1	Base de Datos	Amazon RDS, Cloud SQL	400000	400000	Alto rendimiento, respaldo y seguridad gestionados. Almacena y organiza toda la información: nombres de usuario, descripciones de ofertas, valoraciones de trueques, etc
9		Hosting y Servicios	Google Play Store, APIs de pago	80000	80000	Acceso a tiendas oficiales y servicios profesionales. Es el "alquiler" del espacio en internet donde vive la aplicación
10		Herramientas de Diseño	Figma Enterprise	180000	180000	Herramientas avanzadas para equipos. Permite escribir el código de la aplicación, probarlo y corregir errores.
11	1	Microsoft Office 365	El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint.	280000	280000	Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.



Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Linux Ubuntu	Licencia propietario	0	0	Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la “base” donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows.
2	1	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	Licencia propietario	0	0	Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web.
3	1	App móvil TRUEQUE MATCH (beta)	Licencia propietario	0	0	Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios.

10.1 Resumen tabla de costos



Costos directos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portatil, celulares, procesador y servidores)			5600000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.



Software servidor			1190000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			6790000	

Costos indirectos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total, costos oferta 2	6890000
------------------------	---------



11. Tablas comparativas de resumen de ofertas 1 y 2

Oferta 1

Costos directos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portatil, celulares y procesador)			5200000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor (paquete office)			280000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			5480000	

Costos indirectos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total costos oferta 2	5580000
-----------------------	---------

Oferta 2



Costos directos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portatil, celulares, procesador y servidores)			5600000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor			1190000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y
Total			6790000	

Costos indirectos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total costos oferta 2	6890000
-----------------------	---------

